

La vision dans l'espace : 20 exercices corrigés

maths 6e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème : compter les cubes d'un empilement, même cachés, dessiner les vues de dessus, de face, de gauche et de droite, lire un plan à nombres, reconnaître un patron de cube, lire une perspective cavalière. Un entrepôt de caisses, un dé à jouer, un cube peint. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : étape par étape, avec le piège nommé et les vues dessinées.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

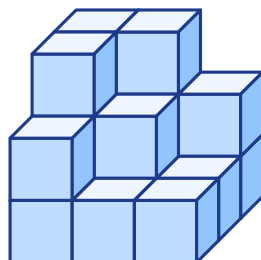
Un geste par exercice. Je regarde le solide d'un seul côté, ou je compte ses cubes étage par étage.

Rappel de cours

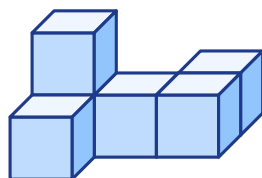
- On regarde un solide de dessus, de face, de gauche ou de droite.
- Chaque vue est faite de carreaux.
- Pour compter les cubes, je compte étage par étage.
- Un cube caché compte aussi.

1 Ce solide est fait de cubes. Aucun cube ne flotte.

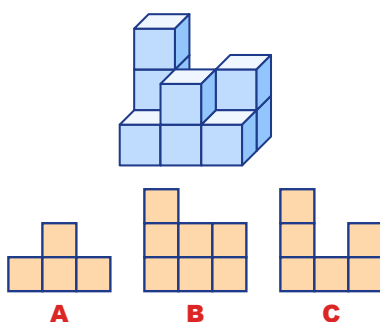
- Combien de cubes y a-t-il à l'étage du bas ?
- Et au deuxième étage ? Et au troisième ?
- Combien de cubes y a-t-il en tout ?



- 2** On regarde ce solide d'en haut.
- Combien de carreaux a sa vue de dessus ?
 - Combien de cubes a le solide ?
 - Pourquoi ces deux nombres sont-ils différents ?

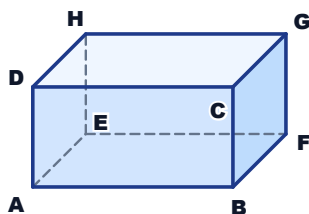


- 3** On regarde ce solide de face : on voit sa longueur et sa hauteur.
Quelle vue, A, B ou C, est sa vue de face ?

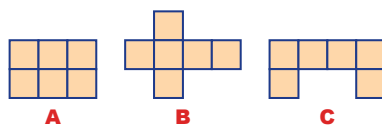


- 4** Un pavé plein est fait de cubes : 5 de long, 2 de large, 3 de haut.
- Combien de carreaux a sa vue de dessus ?
 - Et sa vue de face ?
 - Et sa vue de droite ?

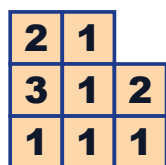
- 5** Ce pavé est dessiné en perspective cavalière.
- Combien d'arêtes sont en traits pleins ?
 - Combien sont en pointillés ? Pourquoi ?
 - Quelle face est dessinée sans déformation ?



- 6 Un seul de ces trois dessins est un patron de cube.
Lequel ? Explique pourquoi les deux autres ne marchent pas.

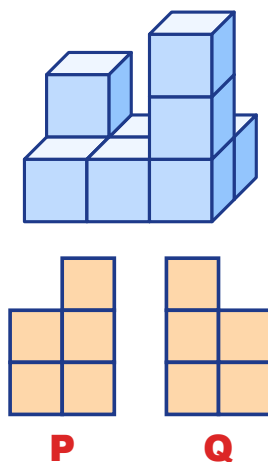


- 7 Voici la vue de dessus d'un empilement.
Chaque nombre dit combien de cubes sont empilés sur ce carreau.
Combien de cubes y a-t-il en tout ?



vue de dessus

- 8 Voici un solide et deux de ses vues, P et Q.
L'une est la vue de gauche, l'autre la vue de droite.
Laquelle est la vue de droite ?



★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs questions sur un même solide. Je dessine les vues en carreaux, je compte, puis je vérifie.

Rappel de cours

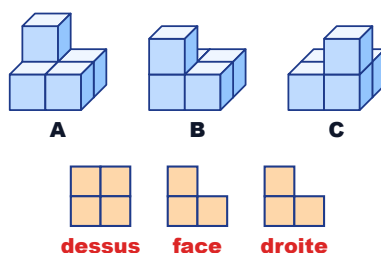
- Dessus : longueur et largeur. Face : longueur et hauteur. Côté : largeur et hauteur.
- Dans une vue, les piles de derrière dépassent si elles sont plus hautes.
- Perspective cavalière : les arêtes cachées sont en pointillés.
- Un patron de cube : 6 carrés qui se replient sans se superposer.

9 Un escalier a 3 marches : 1, 2 et 3 cubes. Il a 2 rangées pareilles.

- Dessine sa vue de face. Combien de carreaux a-t-elle ?
- Combien de carreaux a sa vue de droite ?
- Combien de carreaux a sa vue de gauche ?

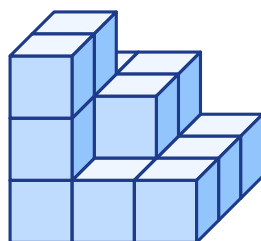
10 Voici trois vues d'un solide : dessus, face, droite.

Quel solide, A, B ou C, a ces trois vues ?



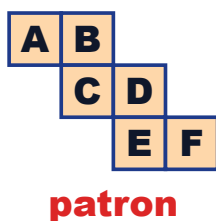
11 Ce solide est fait de cubes. Aucun cube ne flotte.

- Compte les cubes étage par étage.
- Combien de cubes y a-t-il en tout ?
- Combien faut-il en ajouter pour faire un cube plein de 3 sur 3 sur 3 ?



12 On plie ce patron pour faire un cube.

- Quelle face sera en face de A ?
- Et en face de B ? Et en face de C ?



13 Une tour de 4 cubes est debout sur la table.

- Combien de carreaux ont sa vue de dessus et sa vue de face ?
- On couche la tour vers la droite. Réponds de nouveau.
- Son nombre de cubes a-t-il changé ?

14 Maé dessine un cube de 4 cm de côté en perspective cavalière.

- a) Quelle forme a la face de devant ? Quelle taille ?
- b) Elle trace les arêtes de biais plus courtes : 2 cm. Le vrai cube a-t-il des arêtes de 2 cm ?
- c) Combien d'arêtes seront en pointillés ?

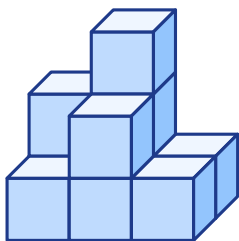
15 Un pavé plein est fait de 4 cubes de long, 3 de large et 2 de haut.

On le regarde de devant, d'en haut et de droite.

- a) Combien de cubes a-t-il ?
- b) Un cube est caché s'il a un voisin devant, au-dessus et à droite. Combien sont cachés ?
- c) Combien de cubes voit-on, au moins un peu ?

16 Voici un empilement de cubes.

- a) Dessine sa vue de dessus. Écris dans chaque carreau le nombre de cubes de la pile.
- b) Combien de cubes y a-t-il en tout ?



★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Une situation, plusieurs questions. Je dessine les vues ou je compte par étages, puis je réponds par une phrase.

Rappel de cours

- Je compte les cubes étage par étage, ou pile par pile.
- Une vue ne montre pas les cubes cachés.
- Je vérifie mon dessin en me mettant à la place de celui qui regarde.

17 Le cube peint

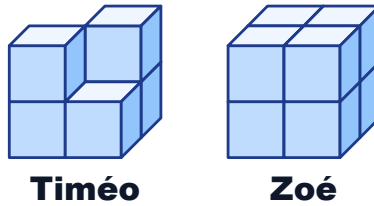
Un grand cube est fait de 4 cubes sur 4 sur 4. On peint tout l'extérieur en rouge. Puis on le démonte.

- a) Combien de petits cubes y a-t-il ?
- b) Combien ont 3 faces rouges ?
- c) Combien ont 2 faces rouges ?
- d) Combien ont 1 face rouge ?
- e) Combien n'ont aucune face rouge ?

18 Mêmes vues, pas le même solide

Timéo et Zoé ont construit ces deux solides.

- Combien de cubes a chaque solide ?
- Dessine les vues de dessus, de face et de droite de chacun.
- Que remarques-tu ?
- Avec ces trois vues, combien de cubes faut-il au minimum ?



19 Les caisses de l'entrepôt

Dans un entrepôt, des caisses cubiques sont empilées.

Le plan donne le nombre de caisses de chaque pile. Le bas du plan est le devant.

- Combien de caisses y a-t-il ?
- Un drone filme d'en haut. Combien de carreaux voit-il ?
- Une caméra filme de face. Dessine ce qu'elle voit. Combien de carreaux ?
- Une autre filme de droite. Combien de carreaux ?

1	2	3	2
2	2	3	1
3	3	2	1

plan

20 Le dé à jouer

Sur un dé à jouer, deux faces opposées font toujours 7 en tout.

Voici le patron d'un dé. Trois faces n'ont pas encore leur nombre : R, S et T.

- Quelle face sera en face de 1 ? En face de 2 ? En face de 3 ?
- Quel nombre faut-il écrire sur R, sur S et sur T ?



patron du dé

Corrigés : la vision dans l'espace, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. Je compte étage par étage, en partant du bas.

Étage du bas : 3 rangées de 3 cubes. $3 \times 3 = 9$ cubes.

Deuxième étage : je compte les piles de 2 cubes ou plus. Il y en a 6.

Troisième étage : les piles de 3 cubes. Il y en a 3.

En tout : $9 + 6 + 3 = 18$ cubes.

⊖ Le piège : compter les faces qu'on voit. Les cubes du bas, derrière, sont cachés.

Réponse : a) 9 ; b) 6 et 3 ; c) 18 cubes.

2. a) D'en haut, chaque pile donne un seul carreau.

Il y a 5 piles, donc 5 carreaux.

Le dessin montre cette vue de dessus.

b) Une pile a 2 cubes. Les autres ont 1 cube.

$2 + 1 + 1 + 1 + 1 = 6$ cubes.

c) D'en haut, on ne voit pas le cube du dessous de la pile de 2.

⊖ Le piège : croire que la vue de dessus compte les cubes. Elle compte les piles.

Réponse : a) 5 carreaux ; b) 6 cubes ; c) un cube est caché sous un autre.

3. De face, je vois chaque colonne. Je garde la pile la plus haute.

Colonne de gauche : devant 1, derrière 3. Je vois 3 carreaux.

Colonne du milieu : devant 2, derrière 1. Je vois 2 carreaux.

Colonne de droite : devant 1, derrière 2. Je vois 2 carreaux.

La vue a donc 3, 2 et 2 carreaux : c'est B.

⊖ Le piège : ne regarder que la rangée de devant. Ça donne A. Les piles de derrière dépassent !

Réponse : B.

4. a) De dessus, je vois la longueur et la largeur.

$5 \times 2 = 10$ carreaux.

b) De face, je vois la longueur et la hauteur.

$5 \times 3 = 15$ carreaux.

c) De droite, je vois la largeur et la hauteur.

$2 \times 3 = 6$ carreaux.

⊖ Le piège : compter tous les cubes. Une vue montre une seule face, sans profondeur.

Réponse : a) 10 ; b) 15 ; c) 6.

5. Un pavé a 12 arêtes.

a) Je compte les traits pleins : 9 arêtes.

b) Il reste $12 - 9 = 3$ arêtes, en pointillés : $[AE]$, $[EF]$ et $[EH]$.

Ce sont les arêtes cachées. On ne les voit pas de face.

c) La face de devant, $ABCD$. C'est un vrai rectangle.

Les autres faces sont penchées : leurs rectangles deviennent des parallélogrammes.

⊖ Le piège : tracer les arêtes cachées en traits pleins. On ne sait plus ce qui est devant.

Réponse : a) 9 ; b) 3, les arêtes cachées ; c) la face $ABCD$.

6. Un cube a 6 faces. Les trois dessins ont bien 6 carrés.

Je les plie en pensée.

B : les 4 carrés en ligne font le tour du cube. Les deux autres ferment le dessus et le dessous.

A : en pliant, deux carrés tombent au même endroit. Une face reste ouverte.

C : les deux carrés du bas se replient du même côté. Ils se superposent.

⊖ Le piège : croire que 6 carrés font toujours un patron.

Réponse : B.

7. Chaque nombre compte les cubes d'une pile.

J'additionne ligne par ligne.

Ligne du haut : $2 + 1 = 3$.

Ligne du milieu : $3 + 1 + 2 = 6$.

Ligne du bas : $1 + 1 + 1 = 3$.

En tout : $3 + 6 + 3 = 12$ cubes.

Le dessin montre l'empilement.

⊖ Le piège : compter les carreaux. Il y en a 8, mais une pile peut avoir plusieurs cubes.

Réponse : 12 cubes.

8. Je me place à droite du solide et je le regarde.

Le devant du solide est alors à ma gauche.

La pile de 3 cubes est devant. Je la vois donc à gauche.

Derrière, la plus haute pile a 2 cubes. Je la vois à droite.

C'est la vue Q.

P est la vue de gauche : tout est inversé.

⊖ Le piège : inverser gauche et droite. Je me mets vraiment à la place de celui qui regarde.

Réponse : Q est la vue de droite.

9. a) De face, je vois les marches : 1, 2 et 3 carreaux.

$1 + 2 + 3 = 6$ carreaux.

b) De droite, je vois la plus haute marche : 3 cubes de haut, 2 rangées.

$3 \times 2 = 6$ carreaux, en rectangle.

c) De gauche, je vois d'abord la petite marche. Mais les grandes, derrière, dépassent.

Je vois donc aussi un rectangle de 6 carreaux.

⊖ Le piège : dessiner une seule marche à gauche. Une vue montre tout ce qui dépasse.

Réponse : a) 6 ; b) 6 ; c) 6.

10. Les trois solides ont la même vue de dessus : un carré de 4 carreaux.

Je regarde la vue de face : la pile de 2 est à gauche.

C a sa pile de 2 à droite. Ce n'est pas C.

Je regarde la vue de droite : la pile de 2 est à gauche, donc devant.

A a sa pile de 2 derrière. Ce n'est pas A.

B a sa pile de 2 devant, à gauche. Tout colle.

⊖ Le piège : regarder une seule vue. Ici, la vue de dessus ne permet pas de choisir.

Réponse : B.

11. a) Étage du bas : les 9 piles ont au moins 1 cube. 9 cubes.

Deuxième étage : les piles de 2 cubes ou plus. J'en compte 5.

Troisième étage : les piles de 3 cubes. Il y en a 2.

b) $9 + 5 + 2 = 16$ cubes.

c) Un cube plein de 3 sur 3 sur 3 : $3 \times 3 \times 3 = 27$ cubes.

$27 - 16 = 11$ cubes à ajouter.

⊖ Le piège : compter seulement les cubes visibles. Plusieurs sont cachés derrière la pile de 3.

Réponse : a) 9, 5 et 2 ; b) 16 cubes ; c) 11 cubes.

12. Je plie en pensée, carré par carré.

A touche B. B touche C. Deux faces qui se touchent sont voisines, pas opposées.

En pliant, D vient se poser au-dessus de A.

De même, E se pose en face de B, et F en face de C.

★ Dans cet escalier, une face est opposée à celle qui est deux cases plus loin.

⊖ Le piège : choisir une face qui touche. Elle est voisine, pas en face.

Réponse : a) D ; b) E en face de B, F en face de C.

13. a) Debout, d'en haut, je vois le cube du sommet : 1 carreau.

De face, je vois la tour entière : 4 carreaux, l'un sur l'autre.

b) Couchée, d'en haut, je vois les 4 cubes en ligne : 4 carreaux.

De face, je vois aussi 4 carreaux, côte à côte.

c) Non, elle a toujours 4 cubes.

⊖ Le piège : croire que les vues restent les mêmes. Elles dépendent de la position du solide.

Réponse : a) 1 et 4 ; b) 4 et 4 ; c) non.

14. a) La face de devant est dessinée sans déformation. C'est un carré de 4 cm de côté.

b) Non. Toutes les arêtes du vrai cube mesurent 4 cm.

Sur le dessin, les arêtes de biais sont raccourcies. Cela donne l'impression de profondeur.

c) Un cube a 12 arêtes. 3 sont cachées : elles sont en pointillés.

⊖ Le piège : mesurer une arête sur le dessin. Une arête de biais n'a pas sa vraie longueur.

Réponse : a) un carré de 4 cm ; b) non, toutes font 4 cm ; c) 3.

15. a) $4 \times 3 \times 2 = 24$ cubes.

b) Un cube de l'étage du haut se voit d'en haut. Les cachés sont donc en bas.

Ils ne sont pas dans la rangée de devant : il reste $3 - 1 = 2$ rangées.

Ils ne sont pas dans la colonne de droite : il reste $4 - 1 = 3$ colonnes.

$3 \times 2 = 6$ cubes cachés.

c) $24 - 6 = 18$ cubes visibles.

⊖ Le piège : compter seulement les cubes visibles. Les 6 cachés comptent dans le volume.

Réponse : a) 24 ; b) 6 ; c) 18.

16. a) Je dessine 2 lignes de 3 carreaux. La ligne du bas est la rangée de devant.

Devant, les piles ont 1, 2 et 1 cubes.

Derrière, elles ont 2, 3 et 1 cubes.

b) $1 + 2 + 1 = 4$ et $2 + 3 + 1 = 6$.

$4 + 6 = 10$ cubes.

⊖ Le piège : oublier une pile de derrière. Je vérifie : 6 carreaux, 6 piles.

Réponse : 10 cubes.

17. Le cube peint

a) $4 \times 4 \times 4 = 64$ petits cubes.

b) 3 faces rouges : ce sont les coins. Un cube a 8 coins.

c) 2 faces rouges : ils sont sur une arête, sans les coins.

Sur chaque arête, il y en a $4 - 2 = 2$. Le cube a 12 arêtes : $12 \times 2 = 24$.

d) 1 face rouge : ils sont au milieu d'une face.

Sur chaque face, il y en a $2 \times 2 = 4$. Le cube a 6 faces : $6 \times 4 = 24$.

e) Aucune face : ils sont à l'intérieur, $2 \times 2 \times 2 = 8$.

Je vérifie : $8 + 24 + 24 + 8 = 64$.

⊖ Le piège : compter un coin trois fois, sur trois faces.

Réponse : 64 ; 8 ; 24 ; 24 ; 8.

18. Mêmes vues, pas le même solide

a) Timéo : $2 + 1 + 1 + 2 = 6$ cubes. Zoé : $2 \times 2 \times 2 = 8$ cubes.

b) De dessus, les deux font un carré de 4 carreaux.

De face, chaque colonne a une pile de 2. Les deux font un carré de 4 carreaux.

De droite, c'est pareil : un carré de 4 carreaux.

c) Les vues sont les mêmes, mais pas le nombre de cubes.

Les vues ne montrent pas les trous cachés.

d) Chaque colonne vue de face doit avoir une pile de 2. Chaque rangée aussi.

Le solide de Timéo y arrive avec 6 cubes. Avec 5, une vue aurait un trou.

⊖ Le piège : croire que trois vues disent tout.

Réponse : 6 et 8 cubes ; mêmes vues ; au minimum 6 cubes.

19. Les caisses de l'entrepôt

a) J'additionne ligne par ligne.

$1 + 2 + 3 + 2 = 8$; $2 + 2 + 3 + 1 = 8$; $3 + 3 + 2 + 1 = 9$.

$8 + 8 + 9 = 25$ caisses.

b) D'en haut, chaque pile donne un carreau : $4 \times 3 = 12$ carreaux.

c) De face, je garde la plus haute pile de chaque colonne.

Colonnes : 3, 3, 3 et 2. Cela fait $3 + 3 + 3 + 2 = 11$ carreaux.

d) De droite, je garde la plus haute pile de chaque ligne : 3, 3 et 3.

$3 \times 3 = 9$ carreaux.

⊖ Le piège : ne regarder que la ligne de devant. Les piles de derrière dépassent.

Réponse : 25 caisses ; 12 ; 11 ; 9 carreaux.

20. Le dé à jouer

a) Je plie en pensée.

Les 4 carrés de la ligne du milieu font le tour du dé.

Dans ce tour, 2 est en face de R, et 3 est en face de S.

Le carré du haut et celui du bas ferment le dé : 1 est en face de T.

b) Deux faces opposées font 7.

R est en face de 2 : $7 - 2 = 5$.

S est en face de 3 : $7 - 3 = 4$.

T est en face de 1 : $7 - 1 = 6$.

⊖ Le piège : prendre une face voisine. 2 et 3 se touchent : ils ne sont pas opposés.

Réponse : a) T en face de 1, R en face de 2, S en face de 3 ; b) R : 5, S : 4, T : 6.